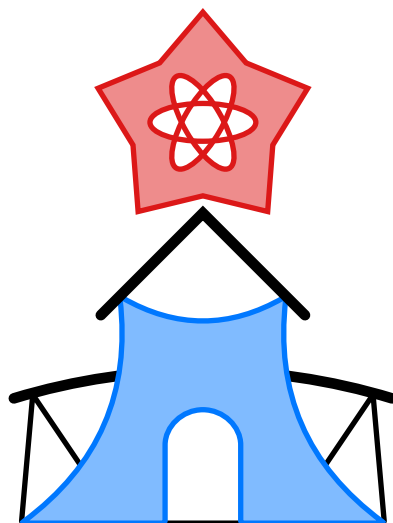




PFÉIV

La **P**hysique **F**ondamentale pour les **É**tudiants **I**diots
au **V**ietnam

Bùi Nhật Minh

Ngày 16 tháng 9 năm 2026

Mục lục

Mục lục	1
I Lô-gích	
và phương pháp lập luận diễn dịch	2
1 Giải tích vị từ	4
1.1 Thành tố cấu tạo của giải tích vị từ	4
1.1.1 Hạng thức	4
1.1.2 Vị từ và hàm	5
1.1.3 Lượng từ	6
1.1.4 Phép đồng nhất	6
1.2 Xây dựng ngôn ngữ hình thức	7
1.2.1 Đối tượng của lý thuyết tập hợp	7
1.2.2 Xây dựng bảng chữ cái	7
1.2.3 Xây dựng thuật ngữ	8
1.2.4 Xây dựng công thức	9
1.2.5 Tự do hay phụ thuộc?	9
1.3 Phương pháp lập luận diễn dịch (tiếp)	11
1.3.1 Đẳng giá hằng đúng	11
1.3.2 Cụ thể hóa lượng từ phổ quát	12
1.3.3 Tổng quát hóa lượng từ phổ quát	12
1.3.4 Quy tắc cụ thể hóa và tồn tại hóa lượng từ tồn tại	17
1.3.5 Phủ định trên công thức có lượng từ	21
1.3.6 Nguyên lý không thể phân biệt của các đối tượng đồng nhất	22
1.4 Một số lời bình và bổ sung	23
Tài liệu tham khảo	24
Tài liệu tham khảo	24
Toán học	24
Tài liệu khác	24

Phần I

Lô-gích

và phương pháp lập luận diễn dịch



Hình I.1: Hình ảnh bàn cờ vua.

Nguồn: <https://www.pexels.com/photo/brown-chess-pieces-on-brown-wooden-chess-board-5491882/>

Giống như một ván cờ vua hoạt động dựa trên những quân cờ và luật di chuyển nghiêm ngặt, hệ thống tri thức của chúng ta cũng được vận hành trên những quy tắc suy luận rất chặt chẽ. Lô-gích học chính là “luật chơi” của tư duy; từ một vài tiên đề cơ bản ban đầu, chúng ta có thể kiến tạo nên vô vàn định lý phức tạp, giống như cách vô số thế cờ thiên biến vạn hóa được sinh ra chỉ từ một bàn cờ giới hạn.

1.

Giải tích vị từ

Ở chương về giải tích mệnh đề, chúng ta đã làm quen với mệnh đề, các phép nối mệnh đề và làm một số chuyển đổi từ ngôn ngữ thông thường sang dạng lô-gích kí hiệu. Một chút suy ngẫm sẽ đưa chúng ta đến một kết luận hiển nhiên rằng cấu trúc “ngữ pháp” cơ bản như thế này không thể nào đủ cho các lập luận thông thường trong cuộc sống vật lí. Lập luận lô-gích bằng giải tích mệnh đề không mạnh bằng ngữ pháp tiếng Việt thông thường ở những khoản như:

- Phân biệt các từ loại — danh từ, động từ, tính từ,...;
- Phân tích cấu trúc nội tại của câu để xác định mối quan hệ giữa chủ thể và hành động (chủ ngữ và vị ngữ);
- Diễn đạt các khái niệm về số lượng và phạm vi của đối tượng;
- Xác định các mối liên hệ phức tạp giữa nhiều thực thể khác nhau trong cùng một mệnh đề (ví dụ: quan hệ sở hữu, quan hệ huyết thống);
- Thể hiện các sắc thái về thời gian (đã, đang, sẽ) và các trạng thái tình thái (có lẽ, chắc chắn, bắt buộc).

Lô-gích không được dùng để thay thế ngôn ngữ, nhưng cần phải đủ để có thể biểu diễn các sự vật, sự việc một cách khách quan và có hệ thống. Điều này yêu cầu mở rộng giới hạn của giải tích mệnh đề. Để làm như vậy, chúng ta cần một vài định nghĩa mới.

1.1 Thành tố cấu tạo của giải tích vị từ

Trong giải tích mệnh đề, mệnh đề đơn là thành tố nhỏ nhất và không thể chia nhỏ ra được. Ở trong giải tích vị từ, mệnh đề còn có thể chia nhỏ thành các bộ phận, giống như một câu có thể được chia ra thành các từ và cụm từ cấu thành vậy.

1.1.1 Hạng thức

Nếu nói là “biến” hay “ẩn” thì chắc sẽ quen hơn so với từ “hạng thức”. Bạn đọc đã làm toán rồi thì sẽ quen với việc biến số được dùng để thay thế các số chưa biết hay các số không xác định nhằm thể hiện một số tính chất không phụ thuộc vào biến số. Trong lô-gích, hạng thức cũng có vai trò tương tự. Lấy ví dụ.

“Đã rất nhiều lần anh đi học muộn rồi!”

là tương đương với

“Đây là lần thứ N anh đi học muộn rồi!”

và trong ví dụ này, N được thay thế cho số lần đi học muộn trong câu đầu tiên. Hạng thức không cần phải biểu diễn bất cứ sự vật hay hiện tượng cụ thể gì cả, như “ x ” trong

$$“x > 3”$$

nhưng việc hiểu rằng x đại diện cho một số nào đó vẫn có một giá trị nhất định. Qua đó, chúng ta có thể thấy **hạng thức** là các thực thể đại diện cho các đối tượng.

1.1.2 Vị từ và hàm

Xét các mệnh đề sau:

- “Quả táo có màu đỏ.”;
- “Hoa hồng có màu đỏ.”;
- “Cờ Việt Nam có màu đỏ.”.

Các mệnh đề đều có cụm “có màu đỏ”, cho nên chúng ta có thể đặt một hạng thức x và đưa các mệnh đề về dạng “ x có màu đỏ.”. Tương tự, với các mệnh đề

- “Định luật bảo toàn năng lượng là định luật vật lí có tính ứng dụng cao.”,
- “Định luật I nhiệt động lực học là định luật vật lí có tính ứng dụng cao.”,
- “Định luật Ohm là định luật vật lí có tính ứng dụng cao.”,

chúng ta có thể viết chúng dưới dạng chung là “ y là định luật vật lí có tính ứng dụng cao.”. Các bộ phận “có màu đỏ” và “là định luật vật lí có tính ứng dụng cao” là các khẳng định về thuộc tính của một đối tượng hoặc mối quan hệ giữa các đối tượng, và qua đó được gọi là **vị từ**. Vị từ thường có vai trò như các *vị ngữ* trong câu, tuy nhiên, vị trí của vị từ có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu trúc ngữ pháp của mệnh đề.

Quay trở lại về ví dụ vị từ “có màu đỏ”. Chúng ta có thể viết dưới dạng kí hiệu dạng chung của các mệnh đề là

$$R(x).$$

Khi này, R đã thay thế cho phần vị từ đã nhắc đến. Xét một ví dụ khác:

“Việt Nam nằm gần biển hơn so với Lào.”.

Chúng ta hoàn toàn có thể viết mệnh đề này dưới dạng $S(q)$ với S có nghĩa là “nằm gần biển hơn so với Lào” hay $T(q)$ với T có nghĩa là “Việt Nam nằm gần biển hơn so với (quốc gia này)”, nhưng sẽ tổng quát hơn nếu chúng ta thực hiện thay thế cả hai quốc gia bởi hạng thức:

“ v nằm gần biển hơn so với q .”

và kí hiệu bởi $B(v; q)$ hoặc $B(v, q)$ ¹. Tương tự, nếu có nhiều hạng thức hơn thì có thể kí hiệu vị từ như sau:

$$V(x_1; x_2; x_3; \dots) \text{ hoặc } V(x_1, x_2, x_3, \dots).$$

Nếu như vị từ không có hạng thức thì sao? Nó sẽ trở thành một trạng thái của tồn tại hay một tính chất bao trùm lên mọi khái niệm, và có kí hiệu là $N()$ hoặc N giống như một mệnh đề. Nếu như vị từ không có hạng thức thì sao? Nó sẽ trở thành một trạng thái của tồn tại hay một tính chất bao trùm lên mọi khái niệm, và có kí hiệu là N giống như một mệnh đề.

Tương tự với vị từ, chúng ta cũng có khái niệm **hàm**. Khác so với vị từ, trong khi vị từ quan tâm đến thuộc tính của hạng thức, thì hàm lại biến đổi từ hạng thức con thành một hạng thức khác. Ví dụ:

- “Bố của In-pha-nô” có thể được viết lại là $B(\text{In-pha-nô})$ với $B(c)$ có nghĩa là “Bố của (người con c)”;
- Nếu gọi $N_v(t)$ là “nhân vật nữ chính của (bộ truyện t)” và đặt hạng thức t là Đô-rê-mon thì hàm sẽ trả ra Xu-ka.

Thú vị là, giải tích vị từ không cần phải có hàm, vì hàm chỉ là cách viết cao cấp hơn, cụ thể hơn của một hạng thức. Nếu chúng ta cố gắng, chúng ta có thể viết lại hàm dưới mỗi quan hệ vị từ và lượng từ (mà chúng ta sắp đề cập). Tuy vậy, để đơn giản hóa những sự xây dựng về sau, chúng ta sẽ coi hàm là một khái niệm độc lập.

¹Theo một quy ước cũ đã được đặt ra trong sách giáo khoa, phân biệt các hạng thức dùng dấu phẩy — “ , ” — khi các hạng thức không có số, và dùng dấu chấm phẩy — “ ; ” — khi ngược lại. Tuy vậy, đa số mọi người không quá quan trọng hóa sự phân biệt này, cho nên bạn đọc có thể dùng một trong hai cách thức trình bày. Về quan điểm cá nhân, tác giả hay sử dụng “ ; ” nếu viết tài liệu bằng tiếng Việt và “ , ” nếu viết bằng tiếng Anh.

1.1.3 Lượng từ

Có mệnh đề sau với hạng thức x :

“ x là một thủ đồ.”

Đây không phải là mệnh đề, do chúng ta chưa xác định x là nơi nào, hay x có phải là nơi chốn hay không. Có thể thay thế x bởi một đại từ cụ thể, nhưng chúng ta không cần phải làm thế bởi lô-gích cho phép rút ra các mệnh đề đúng hoặc sai bằng cách mở rộng mệnh đề về thủ đồ đó. Chúng ta có thể thêm “với mọi”:

“Với mọi x , x là một thủ đồ.”

để thành một mệnh đề sai, hay có thể thêm “tồn tại”:

“Tồn tại x , x là một thủ đồ.”

để trở thành một mệnh đề đúng. Từ đó, bạn đọc có thể thấy hai kiểu lượng từ. **Lượng từ phổ quát** có phạm vi ảnh hưởng toàn cục, được kí hiệu bởi $\forall$. Quay trở lại ví dụ, gọi vị từ “là một thủ đồ” là $T()$, kí hiệu được mệnh đề là để trở thành một mệnh đề đúng. Từ đó, bạn đọc có thể thấy hai kiểu lượng từ. **Lượng từ phổ quát** có phạm vi ảnh hưởng toàn cục, được kí hiệu bởi $\forall$. Quay trở lại ví dụ, gọi vị từ “là một thủ đồ” là T , kí hiệu được mệnh đề là

$$\forall x, T(x)$$

hoặc

$$(\forall x)(T(x)).$$

Lượng từ tồn tại có phạm vi ảnh hưởng cụ thể, kí hiệu là $\exists$. Mệnh đề “tồn tại” được viết lại là:

$$\exists x, T(x).$$

Chúng ta cũng hay nói “không tồn tại”. Để biểu diễn dưới dạng kí hiệu, chúng ta dùng $\nexists$. Đây được gọi là **lượng từ phủ định tồn tại**, được định nghĩa là

$$\nexists x, V(x) \iff \overline{\exists x, V(x)}.$$

Lượng từ phủ định phổ quát thì ít dùng hơn. Chúng ta sử dụng kí hiệu như dưới đây:

$$\forall x, V(x) \iff \overline{\nexists x, V(x)}.$$

Ngoài ra, có thể kết hợp nhiều lượng từ trong một mệnh đề:

$$\nexists x, \forall y, y \text{ yêu } x.$$

1.1.4 Phép đồng nhất

Trong đời sống hằng ngày, để chỉ cùng một vật chất, chúng ta có thể dùng nhiều cái tên khác nhau. Chẳng hạn,

Hồ Chí Minh là chủ tịch nước đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ở đây, bạn đọc có thể thấy rằng dù gọi “Hồ Chí Minh” hay gọi “chủ tịch nước đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” thì cũng đều chỉ vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, hay hiểu theo một hướng khác, hai cách gọi này là đồng nhất. Do đó, về mặt lô-gích, chúng ta có thể viết

“Hồ Chí Minh = chủ tịch nước đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”.

Dấu “=” có tên gọi là **phép đồng nhất** hoặc **phép bằng nhau**. Mệnh đề “ $x = y$ ” được phát biểu là “ x bằng y ”. Khác với các phép nối lô-gích mà chúng ta đã đề cập, phép đồng nhất không có bảng giá trị chân lí. Tính đúng sai của một mệnh đề có phép đồng nhất phụ thuộc vào ngữ nghĩa đặt cho dấu bằng.

Để phủ định của mệnh đề có phép đồng nhất, chúng ta sử dụng “ $\neq$ ” — **phép không đồng nhất** hoặc **phép khác nhau**. Từ định nghĩa, chúng ta luôn có

$$\forall x, \forall y, (x \neq y \iff \overline{x = y}).$$

Phép bằng nhau cũng cho phép định nghĩa được một lượng từ mới. Gọi V là một vị từ, mệnh đề “**tồn tại duy nhất** x thỏa mãn $V(x)$ ” là tương đương với

$$\exists x, (V(x) \wedge \forall y, (V(y) \implies y = x)),$$

và được kí hiệu ngắn gọn là $\exists!x, V(x)$.

Dưới một góc độ nhất định, các vế có phép đồng nhất có thể thay thế bằng vị từ, nhưng do tính hữu dụng rất cao của phép này nên dấu “=” và một số tính chất cần thiết của nó mà sau này chúng ta nghiên cứu sẽ đều được thêm vào.

Cuối cùng, về mặt logic, $(w = x) = (y = z)$ không tương đương với $((w = x) = y) = z$. Nhưng để đơn giản hóa, tác giả sẽ quy ước các dấu bằng xuất hiện liên tiếp trong một chuỗi hệ thức biểu thị những đẳng thức đồng thời xảy ra. Điều đó cũng cho phép chúng ta “lạm dụng kí hiệu” như cách viết thường được sử dụng ở trong những tài liệu khác. Chẳng hạn, chúng ta có thể viết $x = y = z$ với nghĩa $x = y \wedge y = z$, chứ không phải $(x = y) = z$ hay $x = (y = z)$.

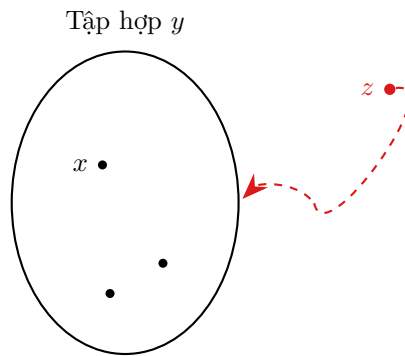
1.2 Xây dựng ngôn ngữ hình thức

Sau khi chúng ta đã tìm hiểu một cách “ngây thơ” các kí hiệu cơ bản, đến lúc để chúng ta thực hiện xây dựng một ngôn ngữ thật sự chặt chẽ để thực hiện lập luận. Tác giả sử dụng “xây dựng ngôn ngữ” vì đúng là như vậy, chúng ta sẽ tạo ra một hệ thống các sự vật trừu tượng để giúp chúng ta giao tiếp trong lô-gích nói riêng và các ngành khoa học nói chung. Điều khác biệt cơ bản nhất giữa ngôn ngữ nói thông thường và ngôn ngữ hình thức là, trong khi cú pháp của ngôn ngữ tự nhiên như tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, hay tiếng Pháp là rất phức tạp thì ngôn ngữ hình thức lại có cấu trúc đơn giản và chỉ dựa trên một số quy luật nhất định. Dựa trên tiếng Việt làm nền tảng (có thể được gọi là siêu ngôn ngữ), chúng ta sẽ đưa ra những đối tượng trong ngôn ngữ hình thức này và quy tắc kết hợp chúng. Và đầu tiên, chúng ta cần một số từ lí thuyết tập hợp.

1.2.1 Đối tượng của lí thuyết tập hợp

Từ cái tên, chúng ta cũng đã biết lí thuyết tập hợp sẽ tìm hiểu về tính chất của các **tập hợp** (hay **tập**). Thêm vào đó, chúng ta cấp vị từ $\in$ nhận hạng thức là hai tập hợp x và y bất kì. Điều này có nghĩa $\in(x; y)$ hay $x \in y$ là một mệnh đề có thể đúng hoặc sai. Nếu sai, chúng ta kí hiệu $x \notin y$. Nếu $x \in y$, chúng ta viết bằng lời “ x thuộc y ” hay “ x là một **phần tử** của y ”. Ngược lại, chúng ta viết “ x không thuộc y ”.

Nếu bạn đọc không thích kí hiệu xuôi, bạn đọc có thể viết là $y \ni x$ hay $y \not\ni x^2$ và phát biểu bằng lời lần lượt là “ y chứa phần tử x ” hay “ y không chứa phần tử x ”.



Hình 1.1: Minh họa quan hệ thuộc — $x \in y$ — và không thuộc — $z \notin y$.

Chúng ta sẽ mặc nhiên cho một số tập hợp, phần tử, và quan hệ “ $\in$ ” giữa chúng tự tồn tại. Hiểu theo cách khác, chúng ta sẽ coi như có thể xây dựng được một số tập hợp và liệt kê được các phần tử của chúng mà không cần phải chứng minh.

1.2.2 Xây dựng bảng chữ cái

Bảng chữ cái là một tập hợp chứa các **chữ cái**. Các chữ cái có thể là bất cứ kí hiệu nào, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi các ví dụ dưới đây:

²Tác giả chưa bao giờ thấy một tài liệu nào có kiểu viết ngược như thế này. Bạn đọc chỉ nên viết như thế này nếu như nghi vấn rằng người đọc sẽ cầm ngược cuốn sách.

$a, B, 3, \$, \int, \frac{1}{2}, \mathfrak{A}, \boxed{\star}, \bullet$, hoặc chữ, h4C&8#, $\iint_d$, $\clubsuit\heartsuit^3$.

Hai chữ cái được coi là như nhau nếu chúng không thể được phân biệt về mặt thị giác. Việc chữ cái có thuộc vào bảng chữ cái hay không thì còn thuộc vào người dùng của ngôn ngữ. Ngôn ngữ nào cũng có một bảng chữ cái với số lượng chữ cái nhất định, có thể chỉ có chưa đến 30 giống như tiếng Việt, hoặc đến hàng nghìn như tiếng Trung hoặc tiếng Nhật. Còn cụ thể trong ngôn ngữ hình thức phục vụ cho giải tích vị từ, để phục vụ lập luận sau này, chúng ta sẽ đưa các chữ cái sau vào bảng:

- **Hạng thức:** Một hạng thức (hay biến) là một chữ cái thuộc tập hợp $\{h_0; h_1; h_2; \dots\}$. Thông thường, chúng ta cho phép một chút sự cầu thả và viết $a, b, c, x_1, y_2, z_3, \dots$ thay cho tên thật của các hạng thức. Đối tượng mà hạng thức thay thế cho phụ thuộc vào mô hình chúng ta nghiên cứu. Lưu ý, hai hạng thức bất kì trong tập hợp thì khác nhau, nhưng khi sử dụng kí hiệu thay thế thì điều đó không còn chắc chắn nữa. Cụ thể, khi lấy hai hạng thức h_{1000} và h_{2026} từ tập hợp, chúng ta sẽ hiểu chúng đang biểu diễn hai đối tượng khác nhau. Nhưng trừ khi được chỉ rõ là hai hạng thức khác nhau, các cách viết rút gọn hạng thức có thể cùng biểu diễn cho cùng một đối tượng. Chẳng hạn, x và y có thể cùng biểu diễn h_{6789} ⁴.
- **Phép nối mệnh đề:** Đây là những phép đã được đề cập ở giải tích mệnh đề, bao gồm:

$\neg, \vee, \wedge, \implies, \longleftarrow, \iff, \uparrow, \downarrow, \dots$ ⁵.

- **Lượng từ:** Chúng ta sẽ bổ sung thêm lượng từ phổ quát $\forall$, lượng từ tồn tại $\exists$, và lượng từ phủ định tồn tại $\nexists$ vào trong bảng chữ cái⁶.
- **Phép đẳng giá:** Chỉ gồm $=$.
- **Dấu câu:** $(,), ,, ;$ được bổ sung để tăng khả năng nhận diện của các biểu thức toán.
- **Hằng số:** Bảng chữ cái sẽ được bổ sung một số kí hiệu cho những hạng thức không đổi. Giống như với hạng thức, chúng ta viết $a, b, c, x_1, y_2, z_3, \dots$ để thay thế cho tên thật của hạng thức, trừ khi chúng ta đã có sẵn một số kí tự “chuẩn” như $0, \emptyset, \emptyset$.
- **Vị từ:** Chúng ta có thể thêm một số vị từ mà mỗi vị từ có thể nhận một số lượng hạng thức nhất định. Chẳng hạn, $\leq$ là một vị từ nhận hai hạng thức quen thuộc.
- **Hàm:** Việc thêm hàm là cần thiết để dễ dàng gọi ra các đối tượng có tính chất cụ thể mà không phải vòng qua việc phải sử dụng vị từ và lượng từ. Kể đến một ví dụ mà bạn đọc có thể chưa biết, hàm kẹp, kí hiệu là **kẹp** hoặc **clamp**, là một hàm nhận vào ba hạng thức bao gồm: x , một giới hạn dưới m , và một giới hạn trên M ; hàm này sẽ giữ cho giá trị x luôn nằm trong khoảng từ m đến M bằng cách trả về m nếu x nhỏ hơn m , trả về M nếu x lớn hơn M , và trả về chính nó nếu x đã nằm sẵn trong khoảng giữa hai giới hạn đó.

Để tiện cho việc phân biệt với bảng chữ cái nói chung, gọi bảng chữ cái vừa được xây dựng này là $\mathcal{B}$. Giống như ngôn ngữ tự nhiên, chúng ta sẽ liên tục bổ sung và phát triển $\mathcal{B}$ khi mà nhu cầu sử dụng của chúng ta ngày càng phức tạp hơn.

1.2.3 Xây dựng thuật ngữ

Từ bảng chữ cái, chúng ta sẽ viết được nhiều từ. Ngôn ngữ lô-gích hình thức cũng có khái niệm về “từ” (chuyên ngành hơn sẽ gọi là “thuật ngữ”). Về mặt hình thức, một thuật ngữ là một **xâu** (hoặc **chuỗi**) — một nhóm các chữ cái viết theo một trật tự nhất định. Định nghĩa hai chuỗi giống nhau y hệt như định

³Các chữ cái trong ví dụ được viết bằng **màu đỏ này** để dễ phân biệt với các bộ phận kết nối câu thông thường. Tác giả không phân biệt các chữ cái bởi màu sắc, nhưng bạn đọc hoàn toàn được làm như vậy nếu như bạn đọc có nhu cầu xây dựng một bảng chữ cái mới.

⁴Đội một chút! Nếu như những gì chúng ta đang làm là xây dựng ngôn ngữ nền tảng nhất, tại sao lại dùng số tự nhiên thế này? Hiểu một cách trực tiếp và đơn giản nhất, bạn đọc có thể coi như các chữ số từ 0 đến 9 là các chữ số vô nghĩa, chỉ có tác dụng để phân biệt các hạng thức với nhau là được. Ngoài ra, tuy tác giả có dùng “...” nhưng không có nghĩa là tác giả sẽ lấy vô tận hạng thức (và chúng ta chưa đủ công cụ để xây dựng khái niệm “vô hạn”). Mọi lập luận lô-gích để có thể được kiểm chứng thì cần phải có giới hạn nhất định về độ dài, và do đó sẽ không thể nào có một lập luận dùng vô hạn các hạng thức khác nhau được. Cho nên, $\{h_0; h_1; h_2; \dots\}$ cần được hiểu là một tập hợp hữu hạn, được liệt kê giản lược. Số lượng số hạng thức cần thiết sẽ “ứng biến khi cần”.

⁵Thực ra, chỉ cần phủ định hội $\uparrow$ hoặc phủ định tuyển $\downarrow$ là đủ để xây dựng lại toàn bộ các phép nối khác.

⁶Giống như với phép nối mệnh đề, chỉ cần một lượng từ để có thể biểu diễn các lượng từ còn lại. Đặc biệt là, bất cứ lượng từ nào cũng có thể làm điểm khởi đầu để suy ra các lượng từ khác được.

nghĩa hai chữ cái giống nhau. Cụ thể, $\equiv (X; C)$ (hay viết $X \equiv C$) khi và chỉ khi X và C là không thể phân biệt được về mặt thị giác. Nếu X khác C , chúng ta sẽ kí hiệu là $X \neq C$. Bổ sung vào đó, “một nhóm các chữ cái” có thể không có chữ cái nào, khi này chúng ta có **xâu rỗng**, kí hiệu là Λ .

Một câu hỏi rất tự nhiên có thể được đặt ra: “Thế làm sao để phân biệt giữa một thuật ngữ với một xâu vô nghĩa?”. Ngôn ngữ tự nhiên tạo sự phân biệt qua ngữ nghĩa mà con người đem lại cho từ. Chúng ta cũng có thể làm tương tự, nhưng như thế sẽ có quá nhiều khái niệm cần phải định nghĩa. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ làm mất những mối liên kết giữa các thuật ngữ giống nhau như “ $1 + 1$ ”, “ $1 + 2$ ” và “ 1×1 ”. Vì vậy, chúng ta sẽ định nghĩa thuật ngữ một cách truy hồi như sau:

Tập hợp những **thuật ngữ** bao gồm các xâu sử dụng các chữ cái trong $\mathcal{B}$ được xây dựng theo hai quy tắc sau:

1. Mọi hạng thức và hằng số đều là thuật ngữ;
2. Nếu f là hàm có thể nhận lần lượt các thuật ngữ $t_1, t_2, \dots, t_n$ làm tham số, thì xâu $f(t_1; t_2; \dots; t_n)$ ⁷ cũng là thuật ngữ.

Những xâu không thể được xây dựng từ hai quy tắc trên không là thuật ngữ.

1.2.4 Xây dựng công thức

Trước khi đến với định nghĩa của công thức nói chung, chúng ta cần phải có định nghĩa của công thức nguyên tử. Định nghĩa này cũng khá đơn giản:

Công thức nguyên tử là

- chuỗi $v = w$ với mọi lựa chọn có thể của thuật ngữ v và w ; hoặc
- xâu $V(t_1; t_2; \dots; t_n)$ với V là một vị từ thuộc $\mathcal{B}$ và $t_1; t_2; \dots; t_n$ là các hạng thức cũng thuộc $\mathcal{B}$.

Từ đó, chúng ta có tập hợp các **công thức**, bao gồm các xâu được xây dựng từ bảng chữ cái $\mathcal{B}$ theo ba quy tắc:

1. Tất cả công thức nguyên tử là công thức;
2. Nếu P và Q là hai công thức, thì $\neg(P)$, $(P) \wedge (Q)$, $(P) \vee (Q)$, $(P) \implies (Q)$, $(P) \iff (Q)$, $(P) \uparrow (Q)$, $(P) \downarrow (Q)$, $(P) \Leftarrow (Q)$, $(P) \Rrightarrow (Q)$, $(P) \nrightarrow (Q)$, $(P) \Leftarrow (Q)$, $(P) \oplus (Q)$, $(P) \odot (Q)$ cũng là công thức;
3. Với P là công thức và x là hạng thức, vị từ hoặc hàm — gọi chung là **thành phần biểu diễn** —, $\forall x, (P)$, $\exists x, (P)$, $\nexists x, (P)$ cũng đều là công thức.

Những biểu thức khác không thể được lập từ sự kết hợp các quy tắc ở trên không là công thức.

1.2.5 Tự do hay phụ thuộc?

Như quy tắc thực hiện thứ tự các phép nối mệnh đề, chúng ta có một số quy tắc để tối giản việc viết những công thức.

Trước hết, chúng ta đến với khái niệm **tầm ảnh hưởng** của lượng từ. Theo một cách cơ học nhất có thể, tầm ảnh hưởng của một lượng từ là lượng từ đi kèm với công thức *đầy đủ* nhỏ nhất liền sau lượng từ đó. Để hiểu thế nào là công thức đầy đủ, chúng ta đưa ra một vài ví dụ về tầm ảnh hưởng của $\exists x$:

- $\forall y, \underbrace{\exists x, (x \neq y \wedge \forall z, z \text{ là một người bạn tốt})}_{\text{tầm ảnh hưởng}}$,
- $\forall y, \underbrace{\exists x, x \neq y}_{\text{tầm ảnh hưởng}} \wedge \forall z, z \text{ là một người bạn tốt}.$

Mặc dù trong cả hai ví dụ được đưa ra, công thức $x \neq y$ đều thỏa mãn là công thức nhỏ nhất liền sau $\exists x$, ở ví dụ thứ nhất, công thức này không được coi là đầy đủ do bị đặt trong dấu ngoặc đơn.

Lượng từ có tầm ảnh hưởng đến thành phần biểu diễn. Hiểu theo cách cụ thể hơn, tại một vị trí nhất định, thành phần biểu diễn **bị phụ thuộc** vào lượng từ khi và chỉ khi chúng nằm trong tầm ảnh hưởng của

⁷Tương tự như ở bảng chữ cái, mặc dù $f(t_1; t_2; \dots; t_n)$ là kí hiệu theo định nghĩa, nhưng bạn đọc có thể linh động và viết theo những hình thức khác mà bạn đọc muốn.

lượng từ có sử dụng thành phần biểu diễn đó. Thành phần biểu diễn tại một vị trí được gọi là **tự do** nếu và chỉ nếu chúng không bị phụ thuộc bởi bất cứ lượng từ nào. Chẳng hạn, trong công thức

$$\exists x, x \neq y,$$

x phụ thuộc vào lượng từ $\exists x$ và y là tự do.

Tác giả sử dụng cụm từ “tại một vị trí” bởi vì một thành phần biểu diễn có thể vừa tự do, vừa phụ thuộc tại các vị trí khác nhau trong công thức, như trong

$$v > 0 \wedge \forall v, v^2 > 0.$$

Sau khi chúng ta có thể phân biệt được sự tự do và phụ thuộc của thành phần biểu diễn, chúng ta có cách định nghĩa về mặt cú pháp cho mệnh đề:

Một **mệnh đề** là một công thức không có thành phần biểu diễn tự do tại bất cứ vị trí nào trong công thức đó.

Định nghĩa này không chỉ đảm bảo tính chất vốn có của mệnh đề được đưa ra bởi định nghĩa cũ — chỉ đúng hoặc sai — mà còn thể hiện sự khác biệt cơ bản giữa mệnh đề và công thức.

Bài 1: Phiên dịch các mệnh đề sau thành dưới dạng kí hiệu. Trình bày rõ các kí hiệu dành cho các hạng thức, vị từ và mệnh đề con nếu có.

1. “Tất cả những người hay khoe mẽ thì không đẹp.”;
2. “Một số sinh viên nam ở trường đại học Trăm khoa đồng tính nam.”;
3. “Có sinh viên năm nhất và năm tư đều phải học lại môn Giải tích.”;
4. “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền.”;
5. “Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên.”.

Lời giải bài 1:

Cần lưu ý rằng, lời giải được đưa ra mang tính chất tham khảo. Kết quả sau khi phiên dịch của bạn đọc có thể khác với tác giả, và điều đó cũng không sao, miễn là bạn đọc có thể giải thích và trình bày rõ ràng được ý tưởng đằng sau sự phiên dịch đó.

1. Gọi n kí hiệu cho hạng thức “người”. Kí hiệu các vị từ:

- K : “(người) hay khoe mẽ”,
- D : “(người) đẹp”.

Để phục vụ việc chuyển đổi sang dạng kí hiệu, viết lại câu thành

“Với tất cả mọi người, nếu người đó hay khoe mẽ thì người đó không đẹp.”.

Kí hiệu hóa:

$$\forall n, (K(n) \implies \neg D(n)). \quad (1.1)$$

2. Gọi l kí hiệu cho hạng thức “sinh viên nam ở trường đại học Trăm khoa”. Chỉ có một vị từ là N : “(...) đồng tính nam”.

Cụm từ “một số” tương đương với từ “tồn tại”, do vậy, có kí hiệu hóa mệnh đề như sau:

$$\exists l, N(l).$$

3. Gọi m và b kí hiệu cho “sinh viên năm nhất” và “sinh viên năm tư”. Vị từ “phải học lại môn Giải tích” kí hiệu là G . Viết lại câu:

“Tồn tại sinh viên năm nhất và tồn tại sinh viên năm tư sao cho sinh viên năm nhất và sinh viên năm tư này đều phải học lại môn Giải tích.”.

Kí hiệu hóa:

$$\exists m, \exists b, (G(m) \wedge G(b)).$$

4. Viết lại câu:

“Nếu có lòng bền bỉ, thì không tồn tại bất kì việc gì là khó cả.”.

Kí hiệu:

- Mệnh đề “lòng bền bỉ”: B ,
- Hạng thức “việc”: v ,
- Vị từ “(việc) khó”: K .

Kí hiệu hóa là

$$B \implies \neg(\exists v, K(v)).$$

5. Viết lại câu:

“Với mọi việc, nếu quyết chí thì làm nên việc đó.”

Kí hiệu:

- Mệnh đề “quyết chí”: Q ,
- Hạng thức “việc”: v ,
- Vị từ “làm nên (việc)”: L .

Kí hiệu hóa mệnh đề ban đầu là

$$\forall v, (Q \implies L(v)).$$

1.3 Phương pháp lập luận diễn dịch (tiếp)

Khi làm quen với giải tích mệnh đề, chúng ta đã sử dụng bảng giá trị chân lý và một vài quy tắc thay thế để lập luận. Những phương pháp này hoạt động hiệu quả do chúng ta chỉ có hữu hạn trường hợp để xem xét. Nhưng đối với ngôn ngữ giải tích vị từ vừa được xây dựng, cần phải mở rộng công cụ dùng để lập luận do bảng giá trị chân lý không còn có khả năng quét hết toàn bộ trường hợp được nữa. Để làm được như vậy, chúng ta sẽ bổ sung bốn quy tắc về việc khử đi hoặc đưa thêm lượng từ. Có thể coi là mẹo, chúng ta có thể thực hiện lập luận diễn dịch trên các mệnh đề có lượng từ theo các bước là:

1. Bỏ lượng từ theo các quy tắc sắp được đề cập;
2. Sử dụng lập luận của giải tích mệnh đề trên các công thức thiếu lượng từ;
3. Bổ sung lượng từ để có kết luận.

Vì đây là mẹo, cho nên bạn đọc hãy coi như đây là gợi ý, không phải nguyên tắc và không phải lúc nào cũng sử dụng được.

1.3.1 Đẳng giá hằng đúng

Trước khi đi vào những quy tắc mà có liên quan đến lượng từ, chúng ta sẽ chính tắc hóa cách mà chúng ta sẽ sử dụng giải tích mệnh đề trên các lập luận sau này. Ngoài ra, cách chính tắc hóa đó cũng cần phải có khả năng phát triển lên, do thay thế là công việc thường xuyên được và cần phải thực hiện. Vì vậy, tranh thủ các khái niệm mới trong quá trình xây dựng ngôn ngữ, chúng ta mở rộng quy tắc thay thế thành **quy tắc đẳng giá hằng đúng**:

Nếu công thức P xuất hiện như một phần của công thức R , và nếu công thức Q đẳng giá với P , và nếu công thức S thu được từ R bằng cách thay thế mọi lần xuất hiện của P trong R bởi Q , thì $R \iff S$.

Trong thực tiễn, chúng ta sẽ không gọi tên quy tắc này, do nó được thường xuyên sử dụng. Thay vào đó, chúng ta sẽ gọi tên lập luận để có $P \iff Q$, giúp rút gọn lời giải.

1.3.2 Cụ thể hóa lượng từ phổ quát

Lấy ví dụ, xét một ví dụ về lập luận theo cấu trúc tam đoạn luận cổ điển:

Giả thiết	“Mọi sinh viên ngành kĩ thuật đều phải học vật lí”; “Mọi sinh viên trường đại học Trầm khoa đều thuộc ngành kĩ thuật.” .
Kết luận	“Mọi sinh viên trường đại học Trầm khoa đều phải học vật lí.”

Gọi biểu diễn K cho vị từ “(sinh viên) ngành kĩ thuật”, V cho vị từ “(sinh viên) phải học vật lí”, T cho “(sinh viên) trường đại học Trầm khoa”. Chúng ta kí hiệu hóa lập luận được đưa ra như sau:

Giả thiết	$\forall x, (K(x) \implies V(x))$ $\forall x, (T(x) \implies K(x))$.
Kết luận	$\forall x, (T(x) \implies V(x))$

Kết hợp giả thiết thành một mệnh đề G :

$$\forall x, (K(x) \implies V(x)) \wedge \forall x, (T(x) \implies K(x)).$$

Áp dụng mẹo bằng việc bỏ đi các lượng từ, từ G có

$$(K(x) \implies V(x)) \wedge (T(x) \implies K(x)).$$

Từ đây, dễ dàng có được, $T(x) \implies V(x)$. Bổ sung lại lượng từ, chúng ta được kết luận $\forall x, T(x) \implies V(x)$ như yêu cầu.

Giờ đây, chúng ta sẽ phát biểu chính xác các quy tắc chi phối các lượng từ phổ quát. Cụ thể, ở ví dụ trên, chúng ta đã sử dụng **quy tắc cụ thể hóa lượng từ phổ quát** (hay **quy tắc khử lượng từ phổ quát**, viết tắt là **quy tắc cụ thể phổ quát** hay **ctpq**), phát biểu như sau

Nếu công thức S thu được từ công thức R bằng cách thay thế một thành phần biểu diễn t vào mọi vị trí tự do của thành phần biểu diễn v trong R , và sau khi thay thế thì t tự do trong S , thì S có thể được suy ra từ $\forall v, R$. Ngoài ra, t ở trong S là **không bị đánh dấu**. (Khi nào thành phần biểu diễn bị đánh dấu và ảnh hưởng của việc đánh dấu này lên quá trình lập luận sẽ được trình bày ở sau.)

Ở ví dụ, quy tắc cụ thể hóa lượng từ phổ quát đã được sử dụng hai lần, và đều sử dụng x để thay thế vị trí tự do của thành phần biểu diễn, cũng tên là x . Tuy nhiên, chúng ta có thể thay bất cứ thuật ngữ nào chúng ta cần. Chẳng hạn, từ $\forall x, (K(x) \implies V(x))$, chúng ta có thể có $K(y) \implies V(y)$ hay $K(+ (c; d)) \implies V(+ (c; d))$.

1.3.3 Tổng quát hóa lượng từ phổ quát

Quy tắc thứ hai, quy tắc cho phép thêm các lượng từ, trở nên phức tạp do cần phải đặt ra một hạn chế về phạm vi áp dụng của nó. Chúng ta bắt đầu phần này với một giả chứng minh,

Giả thiết	“Sinh viên Ê-mô-ri-ô học ngành kĩ thuật.”
Kết luận	“Mọi sinh viên đều học ngành kĩ thuật.”

Kí hiệu $K(x)$ là “sinh viên x học ngành kĩ thuật” và e là hằng đại diện cho “Ê-mô-ri-ô”. Lập luận trên được hình thức hóa thành:

Giả thiết	$K(e)$.
Kết luận	$\forall x, K(x)$.

Thấy ngay lập luận này là có vấn đề, bởi một sinh viên có thể không học ngành kĩ thuật mà có thể học ngành khác (như y khoa chẳng hạn). Dù vậy, không khó để tìm ra một hạn chế giúp ngăn chặn kiểu suy luận sai lầm này. Đó chính là không được tổng quát hóa lượng từ phổ quát (tức là không thêm lượng từ phổ quát) cho một thành phần biểu diễn đang ở trạng thái tự do trong giả thiết. Để thuận tiện khi tham chiếu, chúng ta sẽ gọi thành phần biểu diễn tự do trong giả thiết là thành phần biểu diễn được đánh dấu. Hơn nữa, một thành phần biểu diễn tự do trong giả thiết cũng sẽ được coi là được đánh dấu tại bất kỳ dòng lập luận nào mà thành phần biểu diễn đó vẫn ở trạng thái tự do và dòng đó phụ thuộc vào giả thiết nói trên.

Từ đây, chúng ta có **quy tắc tổng quát hóa lượng từ phổ quát** (hay **quy tắc thêm lượng từ phổ quát**, viết tắt là **quy tắc tổng quát phổ quát** hay **tqpq**):

Từ công thức S , chúng ta có thể suy ra $\forall v, S$ nếu như v không được đánh dấu trong S và không có thành phần biểu diễn nào bị đánh dấu phụ thuộc vào v . (Cũng như thuật ngữ “đánh dấu”, khái niệm “đánh dấu phụ thuộc” sẽ được nhắc đến sau này.)

Bài 2: Cho vị từ A, B và C . Chứng minh

1. $\forall x, \forall y, A(x; y) \iff \forall y, \forall x, A(x; y)$ (tính chất giao hoán của lượng từ phổ quát);
2. $\forall x, (B(x) \wedge C(x)) \iff \forall x, B(x) \wedge \forall x, C(x)$ (tính chất phân phối của lượng từ phổ quát với phép hội).

Lời giải bài 2:

1. Sử dụng quy tắc cụ thể phổ quát, thay x bởi c để có

$$\forall x, \forall y, A(x; y) \implies \forall y, A(c; y).$$

Tiếp tục sử dụng quy tắc cụ thể phổ quát, cụ thể hóa y bởi d ,

$$\forall y, A(c; y) \implies A(c; d).$$

Do vậy, $\forall x, \forall y, A(x; y) \implies A(c; d)$.

Vì c không bị đánh dấu theo ctpq — hiểu theo cách khác, c là tùy ý — nên sử dụng công thức tổng quát phổ quát, chúng ta có

$$A(c; d) \implies \forall x, A(x; d).$$

d cũng không bị đánh dấu, cho nên

$$\forall x, A(x; d) \implies \forall y, \forall x, A(x; y).$$

Và vì thế $\forall x, \forall y, A(x; y) \implies \forall y, \forall x, A(x; y)$. Điều ngược lại $\forall x, \forall y, A(x; y) \iff \forall y, \forall x, A(x; y)$ có thể được suy ra theo cách tương tự. Từ đó, dễ thấy điều phải chứng minh.

2. Giả sử chúng ta có $\forall x, (B(x) \wedge C(x))$. Áp dụng ctpq, chúng ta nhận được $B(e) \wedge C(e)$ khi cụ thể hóa x thành e . Vì e được chọn tùy ý cho nên, sử dụng tqpq,

$$\begin{cases} B(e) \implies \forall x, B(x) \\ C(e) \implies \forall x, C(x) \end{cases}.$$

Do đó, từ tính chất phân phối của phép kéo theo so với phép hội,

$$B(e) \wedge C(e) \implies \forall x, B(x) \wedge \forall x, C(x).$$

Vậy, $\forall x, (B(x) \wedge C(x)) \implies \forall x, B(x) \wedge \forall x, C(x)$.

Ngược lại, giả thiết rằng $\forall x, B(x) \wedge \forall x, C(x)$. Sử dụng quy tắc ctpq, dễ thấy chúng ta có thể thay x bởi e để có

$$\forall x, B(x) \wedge \forall x, C(x) \implies B(e) \wedge C(e).$$

Do e không được đánh dấu, áp dụng quy tắc tqpq, chúng ta có được

$$B(e) \wedge C(e) \implies \forall x, (C(x) \wedge D(x)).$$

Vậy, $\forall x, B(x) \wedge \forall x, C(x) \implies \forall x, (C(x) \wedge D(x))$.

Kết hợp chứng minh hai chiều, hiển nhiên có điều phải chứng minh.

Bài 3: Dấu $\leq$ là một dấu có nhiều ứng dụng quan trọng trong toán học, nhưng khái niệm so sánh xuất hiện trong gần như toàn bộ mọi lĩnh vực trong đời sống. Nếu như Ê-mô-ri-ô viết

$$\text{“Cam} \leq \text{táo.”},$$

mọi người sẽ hiểu Ê-mô-ri-ô không thích cam hơn táo. Đưa về kí hiệu dưới dạng vị từ, Ê-mô-ri-ô có thể viết

$$V_{\leq}(\text{cam}; \text{táo}).$$

Chúng ta có thể nhận thấy ngay một số tính chất của $\leq$, mà chúng ta sẽ coi như là giả thiết trong bài tập này:

- $\forall x, \forall y, (V_{\leq}(x; y) \vee V_{\leq}(y; x));$
- $\forall x, \forall y, \forall z, (V_{\leq}(x; y) \wedge V_{\leq}(y; z) \implies V_{\leq}(x; z)).$

Dấu $\leq$ là sự kết hợp của dấu $<$ với dấu $=$ mà chúng ta có thể định nghĩa chúng như sau (những định nghĩa này cũng được coi là giả thiết):

- $\forall x, \forall y, (V_{=}(x; y) \iff V_{\leq}(x; y) \wedge V_{\leq}(y; x));$
- $\forall x, \forall y, (V_{<}(x; y) \iff \neg V_{\leq}(y; x)).$

Chứng minh rằng

1. $\forall x, V_=(x; x);$
2. $\forall x, \forall y, (V_=(x; y) \iff V_=(y; x));$
3. $\forall x, \forall y, (V_\leq(x; y) \iff V_=(x; y) \vee V_<(x; y));$
4. $\forall x, \forall y, (V_<(x; y) \uparrow V_<(y; x));$
5. $\forall x, \forall y, (V_=(x; y) \iff V_<(x; y) \downarrow V_<(y; x));$
6. $\forall x, \forall y, \forall z, (V_=(x; y) \wedge V_=(y; z) \implies V_=(x; z));$
7. $\forall x, \forall y, \forall z, (V_\leq(x; y) \wedge V_<(y; z) \implies V_<(x; z));$
8. $\forall x, \forall y, \forall z, (V_<(x; y) \wedge V_\leq(y; z) \implies V_<(x; z)).$

Lời giải bài 3:

Gọi hợp của các giả thiết là G .

1. . Kết hợp tính chất phân phối của lượng từ phổ quát với phép hội với tính chất rút gọn, có

$$G \implies \forall x, \forall y, \left((V_=(x; y) \iff V_\leq(x; y) \wedge V_\leq(y; x)) \wedge (V_\leq(x; y) \vee V_\leq(y; x)) \right).$$

Loại bỏ lượng từ phổ quát $\forall y$ bằng việc thế y bởi x ,

$$G \implies \forall x, \left((V_=(x; x) \iff V_\leq(x; x) \wedge V_\leq(x; x)) \wedge (V_\leq(x; x) \vee V_\leq(x; x)) \right).$$

Tiếp tục sử dụng các tính chất của giải tích mệnh đề,

$$G \implies \forall x, \left((V_=(x; x) \iff V_\leq(x; x)) \wedge V_\leq(x; x) \right) \quad (\text{tính chất lũy đẳng});$$

$$G \implies \forall x, \left((V_=(x; x) \implies V_\leq(x; x)) \wedge (V_\leq(x; x) \implies V_=(x; x)) \wedge V_\leq(x; x) \right)$$

(định nghĩa phép tương đương);

$$G \implies \forall x, \left((V_\leq(x; x) \implies V_=(x; x)) \wedge V_\leq(x; x) \right) \quad (\text{tính chất rút gọn});$$

$$G \implies \forall x, V_=(x; x) \quad (\text{quy tắc khẳng định}).$$

Điều phải chứng minh.

2. Từ giả thiết, có

$$G \implies \forall x, \forall y, (V_=(x; y) \iff V_\leq(x; y) \wedge V_\leq(y; x)). \quad (1.2)$$

Áp dụng ctpq và tqpq theo thứ tự để có

$$G \implies \forall y, \forall x, (V_=(y; x) \iff V_\leq(y; x) \wedge V_\leq(x; y)).$$

Do tính chất giao hoán của lượng từ phổ quát,

$$G \implies \forall x, \forall y, (V_=(y; x) \iff V_\leq(y; x) \wedge V_\leq(x; y)).$$

Kết hợp với tính chất giao hoán của phép hội để suy ra

$$G \implies \forall x, \forall y, (V_=(y; x) \iff V_\leq(x; y) \wedge V_\leq(y; x)). \quad (1.3)$$

Hội giữa (1.2) và (1.3), thông qua tính chất phân phối,

$$G \implies \forall x, \forall y, \left((V_=(x; y) \iff V_\leq(x; y) \wedge V_\leq(y; x)) \wedge (V_=(y; x) \iff V_\leq(x; y) \wedge V_\leq(y; x)) \right).$$

Tích hợp thêm tính chất bắc cầu, khi đó,

$$G \implies \forall x, \forall y, (V_=(x; y) \iff V_=(y; x)),$$

và chúng ta đạt được điều phải chứng minh.

3. Thực hiện biến đổi từ giả thiết

$$\begin{cases} G \implies \forall x, \forall y, (V_=(x; y) \iff V_\leq(x; y) \wedge V_\leq(y; x)) \\ G \implies \forall x, \forall y, (V_<(x; y) \iff \neg V_\leq(y; x)) \end{cases},$$

chúng ta có

$$G \implies \forall x, \forall y, (V_=(x; y) \vee V_<(x; y) \iff V_\leq(x; y) \wedge V_\leq(y; x) \vee \neg V_\leq(y; x));$$

$$G \implies \forall x, \forall y, (V_=(x; y) \vee V_<(x; y) \iff (V_\leq(x; y) \vee \neg V_\leq(y; x)) \wedge (V_\leq(y; x) \vee \neg V_\leq(y; x)))$$

(tính chất phân phối);

$$G \implies \forall x, \forall y, (V_=(x; y) \vee V_<(x; y) \iff V_\leq(x; y) \vee \neg V_\leq(y; x))$$

(tính chất không mâu thuẫn và đồng nhất với phép tuyển).

(1.4)

Mặt khác, từ giả thiết

$$G \implies \forall x, \forall y, (V_\leq(y; x) \vee V_\leq(x; y));$$

$$G \implies \forall x, \forall y, (\neg V_\leq(y; x) \vee V_\leq(x; y))$$

(tính chất phủ định kép);

$$G \implies \forall x, \forall y, (\neg V_\leq(y; x) \implies V_\leq(x; y))$$

(định nghĩa phép kéo theo).

Từ đó, chúng ta có thể kết luận được với mọi x và y , $\neg V_\leq(y; x)$ chứng minh $V_\leq(x; y)$. Do vậy, chúng ta có thể suy luận từ (1.4) rằng

$$G \implies \forall x, \forall y, (V_=(x; y) \vee V_<(x; y) \iff V_\leq(x; y) \vee V_\leq(x; y));$$

$$G \implies \forall x, \forall y, (V_=(x; y) \vee V_<(x; y) \iff V_\leq(x; y))$$

(tính chất lũy đẳng).

Áp dụng tính chất giao hoán trên phép tương đương để có điều phải chứng minh.

4. Chúng ta có

$$G \implies \forall x, \forall y, (V_\leq(x; y) \vee V_\leq(y; x)),$$

và bảng 1.1.

Bảng 1.1: Bảng giá trị chân lí của $P \vee Q \implies \neg P \uparrow \neg Q$.

P	Q	P	$\vee$	Q	$\implies$	$\neg$	P	$\uparrow$	$\neg$	Q	$P \vee Q \implies \neg P \uparrow \neg Q$
Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	S	Đ	Đ	S	Đ	Đ
Đ	S	Đ	Đ	S	Đ	S	Đ	Đ	Đ	S	
S	Đ	S	Đ	Đ	Đ	Đ	S	Đ	S	Đ	
S	S	S	S	S	Đ	Đ	S	S	Đ	S	

Điều này chứng minh

$$G \implies \forall x, \forall y, (\neg V_\leq(x; y) \uparrow \neg V_\leq(y; x)).$$

Chúng ta cũng đã có

$$G \implies \forall x, \forall y, (\neg V_\leq(y; x) \iff V_<(x; y)),$$

sử dụng quy tắc đổi tên biến ràng buộc và tính chất giao hoán của lượng từ $\forall$ để đảo vị trí x và y trong vị từ:

$$G \implies \forall x, \forall y, (\neg V_\leq(x; y) \iff V_<(y; x)).$$

Từ các kết quả đã có, sử dụng thay thế tương đương để được

$$G \implies \forall x, \forall y, (V_<(y; x) \uparrow V_<(x; y)).$$

Dễ thấy điều phải chứng minh.

5. Trước khi thực hiện biến đổi, chúng ta sẽ thực hiện một vài phân tích. Từ giả thiết, chúng ta có:

$$\begin{cases} G \implies \forall x, \forall y, (V_=(x; y) \iff V_\leq(x; y) \wedge V_\leq(y; x)) \\ G \implies \forall x, \forall y, (V_<(x; y) \iff \neg V_\leq(y; x)) \end{cases}.$$

Thay thế hạng thức phụ thuộc trên mệnh đề thứ hai và hoán đổi vị trí hai lượng từ để được

$$G \implies \forall x, \forall y, (V_<(y; x) \iff \neg V_\leq(x; y)).$$

Sau khi có những điều cần thiết này, thực hiện biến đổi.

$$G \implies \forall x, \forall y, (V_=(x; y) \iff V_\leq(y; x) \wedge V_\leq(x; y));$$

$$G \implies \forall x, \forall y, (V_=(x; y) \iff \neg \neg V_\leq(y; x) \wedge \neg \neg V_\leq(x; y))$$

(tính chất phủ định kép);

$$G \implies \forall x, \forall y, (V_=(x; y) \iff \neg V_<(x; y) \wedge \neg V_<(y; x))$$

(thay thế tương đương);

$$\begin{aligned}
G &\implies \forall x, \forall y, (V_=(x; y) \iff \overline{V_<(x; y) \vee V_<(y; x)}) && \text{(định luật Đờ Moóc-gơ);} \\
G &\implies \forall x, \forall y, (V_=(x; y) \iff V_<(x; y) \downarrow V_<(y; x)) && \text{(định nghĩa của phép phủ định tuyến).}
\end{aligned}$$

Chúng ta có điều phải chứng minh.

6. Chúng ta có định nghĩa

$$G \implies \forall x, \forall y, (V_=(x; y) \iff V_{\leq}(x; y) \wedge V_{\leq}(y; x)).$$

Sử dụng quy tắc đổi biến,

$$\begin{cases}
G \implies \forall y, \forall z, (V_=(y; z) \iff V_{\leq}(y; z) \wedge V_{\leq}(z; y)) \\
G \implies \forall x, \forall z, (V_=(x; z) \iff V_{\leq}(x; z) \wedge V_{\leq}(z; x))
\end{cases}.$$

Vì x không bị ảnh hưởng bởi $\forall y$ và $\forall z$ trong $\forall y, \forall z, (V_=(y; z) \iff V_{\leq}(y; z) \wedge V_{\leq}(z; y))$ nên sử dụng tqpq,

$$\forall y, \forall z, (V_=(y; z) \iff V_{\leq}(y; z) \wedge V_{\leq}(z; y)) \implies \forall x, \forall y, \forall z, (V_=(y; z) \iff V_{\leq}(y; z) \wedge V_{\leq}(z; y)).$$

Thực hiện tương tự với các mệnh đề khác và sử dụng tính chất giao hoán của lượng từ để có các kết luận

$$\begin{cases}
G \implies \forall x, \forall y, \forall z, (V_=(x; y) \iff V_{\leq}(x; y) \wedge V_{\leq}(y; x)) \\
G \implies \forall x, \forall y, \forall z, (V_=(y; z) \iff V_{\leq}(y; z) \wedge V_{\leq}(z; y)) \\
G \implies \forall x, \forall y, \forall z, (V_=(x; z) \iff V_{\leq}(x; z) \wedge V_{\leq}(z; x))
\end{cases}. \quad (1.5)$$

Để tiện lợi cho việc viết, chúng ta sẽ phân tích riêng thành phần mệnh đề phụ thuộc. Từ các kết luận vừa đưa ra, với mọi x, y và z , chúng ta có

$$V_=(x; y) \wedge V_=(y; z) \iff (V_{\leq}(x; y) \wedge V_{\leq}(y; x)) \wedge (V_{\leq}(y; z) \wedge V_{\leq}(z; y)).$$

Sử dụng kết hợp các tính chất giao hoán và kết hợp,

$$V_=(x; y) \wedge V_=(y; z) \iff (V_{\leq}(x; y) \wedge V_{\leq}(y; z)) \wedge (V_{\leq}(z; y) \wedge V_{\leq}(y; x)). \quad (1.6)$$

Từ giả thiết, với mọi x, y, z ,

$$V_{\leq}(x; y) \wedge V_{\leq}(y; z) \implies V_{\leq}(x; z). \quad (1.7)$$

Thế x, y, z lần lượt thành z, y, x , chúng ta có:

$$\forall z, \forall y, \forall x, (V_{\leq}(z; y) \wedge V_{\leq}(y; x) \implies V_{\leq}(z; x)).$$

Từ tính chất giao hoán của các lượng từ toàn cục

$$\forall x, \forall y, \forall z, (V_{\leq}(z; y) \wedge V_{\leq}(y; x) \implies V_{\leq}(z; x)). \quad (1.8)$$

(1.6), (1.7) và (1.8) cho được với mọi x, y và z :

$$V_=(x; y) \wedge V_=(y; z) \implies V_{\leq}(x; z) \wedge V_{\leq}(z; x).$$

Kết hợp với (1.5) để có

$$\forall x, \forall y, \forall z, (V_=(x; y) \wedge V_=(y; z) \implies V_=(x; z)).$$

Điều phải chứng minh.

7. Trước khi chứng minh, chúng ta cần một số kết quả từ G :

$$\begin{cases}
\forall x, \forall y, (V_<(x; y) \iff \neg V_{\leq}(y; x)) \\
\forall x, \forall y, \forall z, (V_{\leq}(x; y) \wedge V_{\leq}(y; z) \implies V_{\leq}(x; z))
\end{cases}.$$

Đổi hạng thức phụ thuộc,

$$\begin{cases}
\forall y, \forall z, (V_<(y; z) \iff \neg V_{\leq}(z; y)) \\
\forall z, \forall x, \forall y, (V_{\leq}(z; x) \wedge V_{\leq}(x; y) \implies V_{\leq}(z; y))
\end{cases}.$$

Kết hợp với tqpq và tính chất giao hoán trên lượng từ,

$$\begin{cases} \forall x, \forall y, \forall z, (V_{<}(y; z) \iff \neg V_{\leq}(z; y)) \\ \forall x, \forall y, \forall z, (V_{\leq}(z; x) \wedge V_{\leq}(x; y) \implies V_{\leq}(z; y)) \end{cases}.$$

Do đó, dưới điều kiện G ,

$$\begin{aligned} \forall x, \forall y, \forall z, (V_{\leq}(x; y) \wedge V_{<}(y; z) \wedge V_{\leq}(z; x)) &\iff \forall x, \forall y, \forall z, ((V_{\leq}(x; y) \wedge V_{\leq}(z; x)) \wedge V_{<}(y; z)) \\ &\text{(tính chất giao hoán và kết hợp của phép hội);} \\ \forall x, \forall y, \forall z, (V_{\leq}(x; y) \wedge V_{<}(y; z) \wedge V_{\leq}(z; x)) &\implies \forall x, \forall y, \forall z, (V_{\leq}(z; y) \wedge \neg V_{\leq}(z; y)); \\ \forall x, \forall y, \forall z, (V_{\leq}(x; y) \wedge V_{<}(y; z) \wedge V_{\leq}(z; x)) &\implies \forall x, \forall y, \forall z, \mathbf{M} \\ &\text{(tính chất không mâu thuẫn).} \end{aligned}$$

Qua đó, chúng ta có mâu thuẫn $V_{\leq}(x; y) \wedge V_{<}(y; z) \wedge V_{\leq}(z; x)$ với mọi x, y và z . Theo chứng minh bằng phản chứng, chúng ta phải có $\neg V_{\leq}(z; x)$ hay $V_{<}(x; z)$ nếu có giả thiết $V_{\leq}(x; y) \wedge V_{<}(y; z)$. Nói cách khác, từ phản chứng,

$$\forall x, \forall y, \forall z, (V_{\leq}(x; y) \wedge V_{<}(y; z) \implies V_{<}(x; z)).$$

Chúng ta có điều phải chứng minh.

8. Lập luận tương tự như phần 7, chúng ta có

$$\begin{cases} \forall x, \forall y, \forall z, (V_{<}(x; y) \iff \neg V_{\leq}(y; x)) \\ \forall x, \forall y, \forall z, (V_{<}(x; z) \iff \neg V_{\leq}(z; x)) \end{cases}.$$

Qua đó, có được liên tiếp các lập luận như sau:

$$\begin{aligned} \forall x, \forall y, \forall z, (V_{<}(x; y) \wedge V_{\leq}(y; z) \wedge \neg V_{<}(x; z)) &\iff \forall x, \forall y, \forall z, (\neg V_{\leq}(y; x) \wedge V_{\leq}(y; z) \wedge V_{\leq}(z; x)) \\ \forall x, \forall y, \forall z, (V_{<}(x; y) \wedge V_{\leq}(y; z) \wedge \neg V_{<}(x; z)) &\iff \forall x, \forall y, \forall z, (\neg V_{\leq}(y; x) \wedge V_{\leq}(y; x)) \\ \forall x, \forall y, \forall z, (V_{<}(x; y) \wedge V_{\leq}(y; z) \wedge \neg V_{<}(x; z)) &\iff \forall x, \forall y, \forall z, \mathbf{M}. \end{aligned}$$

Theo chứng minh bằng phản chứng, dễ thấy có điều phải chứng minh.

1.3.4 Quy tắc cụ thể hóa và tồn tại hóa lượng từ tồn tại

Khi xây dựng quy tắc cụ thể hóa lượng từ tồn tại, một ý tưởng tự nhiên là thực hiện thao tác tương tự như đối với lượng từ phổ quát: từ mệnh đề $\exists x, A(x)$, chúng ta đơn thuần loại bỏ lượng từ để nhận được $A(x)$. Tuy nhiên, nếu quy tắc này được áp dụng một cách tự do không giới hạn, nó sẽ nảy sinh lỗi ngụy biện trong suy luận. Dễ thấy, nguyên nhân cốt lõi là do thành phần biểu diễn x từ ràng buộc đã trở thành một thành phần biểu diễn tự do. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta có thể sử dụng phương pháp thường thấy trong thực hành toán học. Chúng ta gọi ra một đại diện c sao cho $A(c)$, rồi tiếp tục lập luận trên c . Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải đặt ra một số giới hạn để có thể làm như vậy. Sau khi đặt ra giới hạn đó, chúng ta có **quy tắc cụ thể hóa lượng từ tồn tại** (hay **quy tắc khử lượng từ tồn tại**, viết tắt là **quy tắc cụ thể tồn tại** hoặc **cttt**):

Nếu công thức S thu được từ công thức R bằng cách thay thế một thành phần biểu diễn c vào mọi vị trí tự do của thành phần biểu diễn v trong R , thì từ $\exists v, R$ có thể suy ra S . Tuy nhiên, điều kiện bắt buộc là thành phần biểu diễn c phải *chưa từng được xuất hiện* ở bất kì đâu trong quá trình lập luận trước đó⁸, và ngay khi được đưa vào, c bị **đánh dấu phụ thuộc**. Cụ thể, c không chỉ bị đánh dấu, mà nhãn đánh dấu này cũng phải ghi nhớ *toàn bộ các thành phần biểu diễn tự do* đang xuất hiện trong R .⁹

Việc đánh dấu c đóng vai trò như một lời nhắc nhở rằng c chỉ là một cái tên tạm thời đại diện cho một phần tử nào đó mà chúng ta biết là tồn tại, chứ không phải là một hằng cá thể tự do thực sự.

Ngược lại, khi chúng ta đã có một tính chất đúng với một đối tượng cụ thể, chúng ta có quyền khẳng định sự tồn tại của thành phần mang tính chất đó. Đây là **quy tắc tổng quát hóa lượng từ tồn tại** (hay **quy tắc thêm lượng từ tồn tại**, viết tắt là **quy tắc tổng quát tồn tại** hay **tqtt**):

⁸Tuy viết như vậy nhưng trong quá trình áp dụng quy tắc, thông thường chúng ta kiểm tra sự xuất hiện trong một đoạn suy luận nhất định. Khi đã xác định rạch ròi các mệnh đề và chứng minh của chúng với nhau, chúng ta có thể dùng chung tên để tiết kiệm số lượng kí tự khác nhau cần sử dụng.

⁹Trong trường hợp không có thành phần biểu diễn tự do, c được coi là chỉ bị đánh dấu.

Nếu công thức S thu được từ công thức R bằng cách thay thế một biến v vào các vị trí của một thành phần biểu diễn c trong R , và

- không tồn tại thành phần biểu diễn nào đang bị đánh dấu phụ thuộc vào v ,
- không có bất kì vị trí xuất hiện nào của c trong R nằm lọt vào phạm vi tác động của một lượng từ đang sử dụng thành phần biểu diễn v .
- thành phần biểu diễn v không được bị đánh dấu, nếu như v xuất hiện tự do bên trong công thức R ,

thì $\exists v, S$ có thể được suy ra từ R .

Bài 4: Cho hai vị từ A và B . Chứng minh rằng,

1. $\exists x, \exists y, A(x; y) \iff \exists y, \exists x, A(x; y)$ (tính chất giao hoán của lượng từ tồn tại);
2. $\exists x, (A(x) \vee B(x)) \iff \exists x, A(x) \vee \exists x, B(x)$ (tính chất phân phối của lượng từ tồn tại);
3. $\forall x, A(x) \vee \forall y, B(y) \iff \forall x, \forall y, (A(x) \vee B(y))$ (quy tắc chuyển đổi lượng từ, phần 1);
4. $\exists x, A(x) \wedge \exists y, B(y) \iff \exists x, \exists y, (A(x) \wedge B(y))$ (quy tắc chuyển đổi lượng từ, phần 2);
5. $\forall x, A(x) \wedge \exists y, B(y) \iff \forall x, \exists y, (A(x) \wedge B(y))$ (quy tắc chuyển đổi lượng từ, phần 3);
6. $\exists x, A(x) \vee \forall y, B(y) \iff \exists x, \forall y, (A(x) \vee B(y))$ (quy tắc chuyển đổi lượng từ, phần 4).

Lời giải bài 4:

1. Giả sử chúng ta ban đầu có $\exists x, \exists y, A(x; y)$. Do cụ thể hóa lượng từ tồn tại cho lượng từ $\exists x$, từ $\exists x, \exists y, A(x; y)$ chúng ta có thể gọi hạng thức m thay thế cho x sao cho $\exists y, A(m; y)$. Vì công thức $\exists y, A(x; y)$ không chứa thành phần biểu diễn tự do nên m chỉ bị đánh dấu mà không bị đánh dấu phụ thuộc. Cũng do ctt, có thể gọi n thay cho y để $A(m; n)$, nhưng do có m tự do nên n bị đánh dấu phụ thuộc vào m .

Tiếp theo, chúng ta có mong muốn áp dụng tqtt để thay m bởi x . Xét các điều kiện để thực hiện tqtt:

- không có thành phần biểu diễn phụ thuộc vào x (n chỉ bị đánh dấu phụ thuộc vào m);
- sau khi thay m bằng x , x là tự do (hiển nhiên có không có lượng từ nào);
- x không xuất hiện trong $A(m; n)$ nên không xét trạng thái đánh dấu.

Các điều kiện được thỏa mãn, và chúng ta nhận được $\exists x, A(x; n)$. Giống như thế nhưng làm với n , chúng ta thấy rằng khi thay n bởi y ,

- không có thành phần phụ thuộc vào n ;
- sau khi thay n bằng y , y là hạng thức tự do;
- y không bị đánh dấu trong $\exists x, A(x; n)$ do không xuất hiện.

Các điều kiện của tqtt thỏa mãn, nên kéo theo được $\exists y, \exists x, A(x; y)$. Vì vậy,

$$\exists x, \exists y, A(x; y) \implies \exists y, \exists x, A(x; y).$$

Tương tự, chúng ta cũng có thể có được $\exists x, \exists y, A(x; y) \leftarrow \exists y, \exists x, A(x; y)$. Do định nghĩa của phép tương đương, $\exists x, \exists y, A(x; y) \iff \exists y, \exists x, A(x; y)$. Điều phải chứng minh.

2. . Giả sử $\exists x, (A(x) \vee B(x))$. Theo quy tắc cụ thể hóa lượng từ tồn tại, gọi c thay cho x để $A(c) \vee B(c)$.

- Nếu $A(c)$ đúng, dễ dàng nhận thấy nếu lập luận như trước, theo quy tắc tồn tại hóa lượng từ tồn tại, $\exists x, A(x)$ đúng.
- Tương tự, nếu $B(c)$ đúng thì $\exists x, B(x)$ cũng đúng.

Qua hai trường hợp như vậy, chúng ta có $\exists x, A(x) \vee \exists x, B(x)$. Sử dụng quy tắc chia trường hợp từ giải tích mệnh đề, chúng ta đã khẳng định được $\exists x, (A(x) \vee B(x)) \implies \exists x, A(x) \vee \exists x, B(x)$.

Ngược lại, giả sử chúng ta đã có $\exists x, A(x) \vee \exists x, B(x)$. Trong một trường hợp, chúng ta có $\exists x, A(x)$. Bởi ctt, gọi được c sao cho $A(c)$. Theo định nghĩa của phép tuyển, $A(c) \vee B(c)$. Do đó, theo tqtt, $\exists x, (A(x) \vee B(x))$. Với một lập luận tương tự, chúng ta cũng có $\exists x, B(x) \implies \exists x, (A(x) \vee B(x))$. Do đó, do chia trường hợp, $\exists x, A(x) \vee \exists x, B(x) \implies \exists x, (A(x) \vee B(x))$.

Kết hợp hai chiều theo định nghĩa của phép tương đương, chúng ta có điều phải chứng minh.

3. Giả sử đã có $\forall x, A(x) \vee \forall y, B(y)$. Xét hai trường hợp:

- Trường hợp $\forall x, A(x)$. Vì y không xuất hiện trong $\forall x, A(x)$ nên y không bị đánh dấu trong công thức này. Theo tqpq, điều này suy ra $\forall y, \forall x, A(x)$. Đảo vị trí hai lượng từ bằng tính chất giao hoán của lượng từ phổ quát, có được $\forall x, \forall y, A(x)$. Theo tính chất cộng từ giải tích mệnh đề,

$$\forall x, \forall y, (A(x) \vee B(y)).$$

- Trường hợp $\forall y, B(y)$. Với một lập luận tương tự, chúng ta có

$$\begin{array}{ll} \forall x, \forall y, B(y) & \text{(tqpq);} \\ \forall x, \forall y, (A(x) \vee B(y)) & \text{(tính chất cộng).} \end{array}$$

Kết hợp hai trường hợp, chúng ta ra

$$\forall x, A(x) \vee \forall y, B(y) \implies \forall x, \forall y, (A(x) \vee B(y)).$$

Để chứng minh cho chiều còn lại, chúng ta giả sử $\forall x, \forall y, (A(x) \vee B(y))$. Nếu như chúng ta cũng có mệnh đề $\forall x, A(x) \vee \forall y, B(y)$, điều này dẫn đến

$$\begin{array}{ll} \overline{\forall x, A(x) \vee \forall y, B(y)} \iff \overline{\forall x, A(x)} \wedge \overline{\forall y, B(y)} & \text{(định luật De Morgan);} \\ \overline{\forall x, A(x) \vee \forall y, B(y)} \iff \exists x, \neg A(x) \wedge \exists y, \neg B(y) & \text{(phủ định của lượng từ phổ quát).} \end{array}$$

Do đó, theo cttt, thay được c và d sao cho $\neg A(c)$ và $\neg B(d)$. Tuy nhiên, do $\forall x, \forall y, (A(x) \vee B(y))$, theo quy tắc cụ thể hóa lượng từ phổ quát, $A(c) \vee B(d)$ hay $\neg A(c) \wedge \neg B(d)$ (theo định luật De Morgan) phải đúng. Mâu thuẫn.

Qua đó, theo chứng minh bằng phản chứng,

$$\forall x, \forall y, (A(x) \vee B(y)) \implies \forall x, A(x) \vee \forall y, B(y).$$

Hai chiều của mệnh đề đều đã được khẳng định. Vậy, chúng ta có điều phải chứng minh.

4. Giả thiết rằng chúng ta có $\exists x, A(x) \wedge \exists y, B(y)$. Khi này, có $\exists x, A(x)$ và $\exists y, B(y)$ đồng thời xảy ra. Cttd, có thể gọi hạng thức c và d để $A(c)$ và $B(d)$ đúng. Kiểm tra điều kiện và áp dụng tqtt lên $A(c) \wedge B(d)$, thu được $\exists y, (A(c) \wedge B(y))$. Với sự tồn tại của hạng thức c thỏa mãn, tiếp tục sử dụng quy tắc tồn tại hóa đối với mệnh đề vừa nhận được, chúng ta đi đến $\exists x, \exists y, (A(x) \wedge B(y))$. Như vậy,

$$\exists x, A(x) \wedge \exists y, B(y) \implies \exists x, \exists y, (A(x) \wedge B(y)).$$

Theo chiều ngược lại, giả sử đã có $\exists x, \exists y, (A(x) \wedge B(y))$. Tương tự, gọi c và d thay cho x và y để $A(c) \wedge B(d)$ đúng theo ctttd. Từ đó, chúng ta tách được $A(c)$ và $B(d)$. Do có $A(c)$, theo tqtt, $\exists x, A(x)$. Tương tự, $B(d) \implies \exists y, B(y)$. Hội của hai kết luận này mang lại $\exists x, A(x) \wedge \exists y, B(y)$, qua đó chúng ta làm rõ được chiều suy luận ngược:

$$\exists x, \exists y, (A(x) \wedge B(y)) \implies \exists x, A(x) \wedge \exists y, B(y).$$

Kết hợp hai chiều theo định nghĩa của phép tương đương, chúng ta có điều phải chứng minh.

5. Giả sử $\forall x, A(x) \wedge \exists y, B(y)$. Từ $\exists y, B(y)$, có thể gọi một hạng thức d thỏa mãn $B(d)$ theo cụ thể hóa lượng từ tồn tại. x không bị đánh dấu trong $B(d)$ (d mới là hạng thức bị đánh dấu), theo quy tắc tổng quát hóa lượng từ phổ quát, chúng ta có

$$B(d) \iff \forall x, B(d).$$

Qua đó, từ $\forall x, A(x) \wedge \exists y, B(y)$, có thể nhận thấy $\forall x, A(x) \wedge \forall x, B(d)$. Sử dụng tính chất phân phối để có $\forall x, (A(x) \wedge B(d))$. Cụ thể hóa lượng từ phổ quát $\forall x$ để thay c vào x , chúng ta có $A(c) \wedge B(d)$. Từ công thức này, xét các điều kiện để thực hiện tổng quát hóa lượng từ tồn tại bằng việc thay y vào d :

- không có hạng thức nào phụ thuộc vào y (c tự do và d chỉ bị đánh dấu mà không bị đánh dấu phụ thuộc);
- sau khi thay d bởi y , dễ thấy y tự do;
- y không bị đánh dấu trong $A(c) \wedge B(d)$.

Cho nên, $\exists y, (A(c) \wedge B(y))$. Do c không bị đánh dấu, sử dụng quy tắc tổng quát hóa lượng từ phổ quát, $\forall x, \exists y, (A(x) \wedge B(y))$.

Ngược lại, giả sử đã có $\forall x, \exists y, (A(x) \wedge B(y))$. Cụ thể hóa lượng từ phổ quát để có c thỏa mãn $\exists y, (A(c) \wedge B(y))$. Sử dụng cụ thể hóa lượng từ tồn tại, chúng ta có $A(c) \wedge B(d_c)$ (với lời tự nhắc nhở rằng d_c bị đánh dấu phụ thuộc vào c). Do đó, chúng ta có:

- $A(c)$. Dẫn đến $\forall x, A(x)$ theo quy tắc tổng quát hóa lượng từ phổ quát. Và,
- $B(d_c)$. Do d_c không phụ thuộc vào y , y tự do sau khi thay y vào d_c , y không xuất hiện trong $B(d_c)$, sử dụng quy tắc tổng quát hóa lượng từ tồn tại, chúng ta nhận được $\exists y, B(y)$.

Thấy được rằng $A(c) \wedge B(d_c)$ kéo theo đồng thời $\forall x, A(x)$ và $\exists y, B(y)$. Do đó,

$$\forall x, \exists y, (A(x) \wedge B(y)) \implies \forall x, A(x) \wedge \exists y, B(y).$$

Vậy, kết hợp hai chiều, điều phải chứng minh.

6. Xét hai trường hợp. Nếu $\exists x, A(x)$. Sử dụng cttt, thay c vào x để được $A(c)$. Theo tính chất cộng, $A(c) \implies A(c) \vee B(y)$ với y là hạng thức tự do. Do đó, theo tqpq, suy ra được $\forall y, (A(c) \vee B(y))$ theo tqpq. Vì c không có phụ thuộc bất cứ thành phần biểu diễn nào, x tự do nếu thay c bởi x , và x không được sử dụng trong $\forall y, (A(c) \vee B(y))$, nên chúng ta suy ra được $\exists x, \forall y, (A(c) \vee B(y))$. Tiểu kết,

$$\exists x, A(x) \implies \exists x, \forall y, (A(c) \vee B(y)).$$

Còn nếu trong trường hợp $\forall y, B(y)$. Sử dụng ctpq, gọi d sao cho $B(d)$. Vì tính chất cộng, suy ra $A(t) \vee B(d)$. Tương tự như trước, dễ thấy có thể sử dụng tqtt thay t bằng x . Làm điều đó, chúng ta nhận được $\exists x, \forall y, B(y)$.

$$\begin{aligned} \forall y, B(y) &\implies \exists x, \forall y, B(y) && \text{(tqtt);} \\ \forall y, B(y) &\implies \exists x, \forall y, (A(x) \vee B(y)) && \text{(tính chất cộng).} \end{aligned}$$

Kết hợp hai trường hợp, chúng ta có:

$$\begin{cases} \exists x, A(x) \implies \exists x, \forall y, (A(x) \vee B(y)) \\ \forall y, B(y) \implies \exists x, \forall y, (A(x) \vee B(y)) \end{cases}.$$

Điều này hiển nhiên cho chúng ta:

$$\exists x, A(x) \vee \forall y, B(y) \implies \exists x, \forall y, (A(x) \vee B(y)).$$

Để chứng minh cho chiều còn lại, giả sử $\exists x, \forall y, (A(x) \vee B(y))$. Bằng chứng minh phản chứng, giả thiết thêm rằng $\overline{\exists x, A(x) \vee \forall y, B(y)}$, dẫn đến:

$$\begin{aligned} \overline{\exists x, A(x) \vee \forall y, B(y)} &\iff \overline{\exists x, A(x)} \wedge \overline{\forall y, B(y)} && \text{(định luật De Morgan);} \\ \overline{\exists x, A(x) \vee \forall y, B(y)} &\iff \forall x, \neg A(x) \wedge \exists y, \neg B(y) && \text{(phủ định của lượng từ).} \end{aligned}$$

Từ giả thiết gốc $\exists x, \forall y, (A(x) \vee B(y))$, cụ thể hóa lượng từ tồn tại, có được một hạng thức c sao cho $\forall y, (A(c) \vee B(y))$ là đúng. Do mệnh đề $\forall x, \neg A(x)$ đúng với mọi hạng thức, nó hiển nhiên đúng với c , tức $\neg A(c)$ đúng. Với $\forall y, (A(c) \vee B(y))$, mà $A(c)$ lại sai, nên buộc $B(y)$ phải luôn đúng. Từ lập luận này có được khẳng định $\forall y, B(y)$.

Tuy nhiên, kết quả này mâu thuẫn với mệnh đề $\exists y, \neg B(y)$ (vốn là dạng tương đương của $\overline{\forall y, B(y)}$). Qua đó, phủ quyết sự sai lệch từ giả thiết phản chứng, khẳng định:

$$\exists x, \forall y, (A(x) \vee B(y)) \implies \exists x, A(x) \vee \forall y, B(y).$$

Hai chiều của mệnh đề đều đã được khẳng định. Vậy, chúng ta hoàn toàn có điều phải chứng minh.

Bài 5:

1. Chứng minh rằng

$$\exists x, \forall y, A(x; y) \implies \forall y, \exists x, A(x; y)$$

với mọi vị từ A .

2. Chọn một vị từ A để mệnh đề sau sai

$$\exists x, \forall y, A(x; y) \iff \forall y, \exists x, A(x; y).$$

3. Xét một giả chứng minh cho $\exists x, \forall y, A(x; y) \iff \forall y, \exists x, A(x; y)$ như sau:

“Giả sử $\forall y, \exists x, A(x; y)$. Chọn hạng thức c để $A(c; y)$ đúng với mọi y . Từ đó, ta có $\exists x, \forall y, A(x; y)$ theo quy tắc tồn tại hóa.”

Tìm lỗi sai trong chứng minh này.

Lời giải bài 5:

1. Giả sử $\exists x, \forall y, A(x; y)$. Theo quy tắc cụ thể hóa đối với lượng từ tồn tại, có thể gọi một hằng thức c sao cho $\forall y, A(c; y)$ đúng.

Theo quy tắc tồn tại hóa, $A(c; y)$ dẫn đến $\exists x, A(x; y)$. Do đó, có được $\forall y, A(c; y) \implies \forall y, \exists x, A(x; y)$. Vậy, kéo theo:

$$\exists x, \forall y, A(x; y) \implies \forall y, \exists x, A(x; y).$$

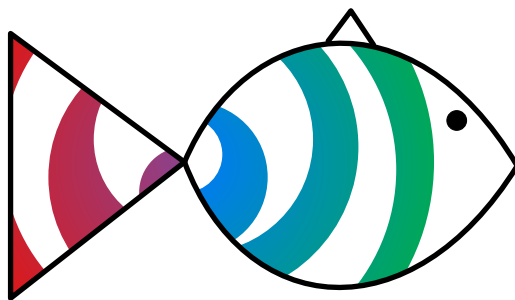
Điều phải chứng minh.

2. Giả sử đang xét tập hợp mọi loài cá sống trong đại dương, với con cá nào cũng luôn tồn tại một con cá khác lớn hơn nó. Chọn vị từ $A(x; y)$ biểu diễn cho quan hệ “con cá x lớn hơn con cá y ”. Ngoài ra, chúng ta cũng nên giả sử rằng không tồn tại hai con cá x và y để có đồng thời cá x lớn hơn cá y và cả cá y lớn hơn cá x .

Phân tích về $\forall y, \exists x, A(x; y)$, được phát biểu dưới dạng ngôn ngữ tự nhiên là: “với mọi con cá y , luôn tồn tại một con cá x lớn hơn nó”. Điều này đúng, vì đó chính xác là giả thiết chúng ta vừa đặt ra.

Tuy nhiên, ở chiều $\exists x, \forall y, A(x; y)$, mệnh đề lại không còn đồng nghĩa nữa: “tồn tại một con cá x sao cho nó lớn hơn mọi con cá y ”, và nó sai, bởi vì nếu có một con cá x như vậy, dễ thấy, theo giả thiết ban đầu, vẫn luôn tồn tại một con cá z khác lớn hơn x và mâu thuẫn với việc x lớn hơn mọi con cá, bao gồm cả con z đó.

Từ một giả thiết đúng làm nảy sinh ra một kết luận sai sẽ khiến toàn bộ phép kéo theo đó hoàn toàn sai, và vì vậy, vị từ $A(x; y)$ biểu thị cho quan hệ “ x lớn hơn y ” (trên tập hợp loài cá trong đại dương, với giả thiết luôn có cá lớn hơn) là một ví dụ có thể bác bỏ mệnh đề được cho.



Hình 1.2: Một con cá. Thật tiếc khi nó không phải là con cá lớn nhất.

3. Từ mệnh đề $\forall y, \exists x, A(x; y)$, theo thứ tự tác động của các lượng từ, thì ứng với mỗi một giá trị y , chúng ta mới bắt đầu được phép cụ thể hóa x tương ứng. Vì lẽ đó, thực chất hằng thức dùng để thay thế x chắc chắn bị *phụ thuộc* vào y (tức là c đóng vai trò như một hàm c với hằng thức y , thay đổi linh hoạt mỗi khi y thay đổi).

Người viết giả chứng minh này đã bỏ qua tính tuần tự, ngang nhiên gọi luôn một hằng số c không đổi duy nhất. Hành động này vô tình làm mất tính liên kết giữa c và y , mang lượng từ tồn tại từ bên trong cưỡng ép vượt qua lượng từ phổ quát ở ngoài để đạt được điều phải chứng minh. Đó là một ngụ ý biện lô-gích hết sức nghiêm trọng.

1.3.5 Phủ định trên công thức có lượng từ

Xét một ví dụ sau:

“*Tất cả* sinh viên trường đại học U-ni-véc-xi-ta-tô đều cần phải học những môn trong tổ hợp môn giáo dục quốc phòng và an ninh.”

Đây là một mệnh đề có tính “mạnh”, do nó có tính ảnh hưởng với mọi sinh viên trong trường. Thế, giả sử có một sinh viên không có cơ thể lành lặn lắm (có thể do tai nạn), chẳng có trường nào lại cho người khuyết tật đi nghĩa vụ cả. Khi này, mệnh đề này sẽ sai, và phủ định của mệnh đề này:

“*Tồn tại* một sinh viên trường đại học U-ni-véc-xi-ta-tô *không* cần phải học những môn trong tổ hợp môn giáo dục quốc phòng và an ninh.”

là đúng. Khái quát hóa, chúng ta có một quy tắc chung rằng, với mọi vị từ A ,

$$\overline{\forall x, A(x)} \iff \exists x, \neg A(x).$$

Do điều này đúng với mọi A nên nó cũng phải đúng với $\neg A$:

$$\overline{\forall x, \neg A(x)} \iff \exists x, \neg(\neg A(x)).$$

Lấy phủ định cả hai vế,

$$\begin{aligned} \overline{\overline{\forall x, \neg A(x)}} &\iff \overline{\exists x, \neg(\neg A(x))}. \\ \forall x, \neg A(x) &\iff \overline{\exists x, A(x)} \quad (\text{phủ định kép}). \end{aligned}$$

Như vậy, chúng ta cũng có một phép phủ định tương đương với vị từ tồn tại

$$\overline{\exists x, A(x)} \iff \forall x, \neg A(x).$$

1.3.6 Nguyên lý không thể phân biệt của các đối tượng đồng nhất

Không biết bạn đọc còn nhớ đến phép đồng nhất không. Hãy nhắc lại về ví dụ, “Hồ Chí Minh” là đồng nhất với “chủ tịch nước đầu tiên của Việt Nam”. Do đó, mọi câu có cụm “Hồ Chí Minh” đều có thể thay với cụm từ tương đương “chủ tịch nước đầu tiên của Việt Nam” mà ngữ nghĩa không thay đổi. Tổng quát và chuẩn tắc hóa, chúng ta cần đưa ra quy tắc cho phép đồng nhất giống như quy tắc thay thế từ giải tích mệnh đề. Cụ thể, chúng ta có **nguyên lý không thể phân biệt của các đối tượng đồng nhất** mà thường được gọi tắt là **quy tắc thay thế bằng nhau**:

$$\forall x, \forall y, (x = y \iff \forall P, (P(x) \iff P(y))).$$

Bài 6: Cho vị từ V . Chứng minh rằng

$$\exists x, V(x) \wedge \forall y, \forall z, (V(y) \wedge V(z) \implies y = z) \implies \exists! x, V(x).$$

Lời giải bài 6:

Giả sử $\exists x, V(x) \wedge \forall y, \forall z, (V(y) \wedge V(z) \implies y = z)$. Do $\exists x, V(x)$, có thể gọi X là phần tử thỏa mãn V . Cụ thể hóa z trong $\forall y, \forall z, (V(y) \wedge V(z) \implies y = z)$ bởi X , chúng ta có

$$\forall y, (V(y) \wedge V(X) \implies y = X).$$

Khi có $V(X)$ đúng, chúng ta có $\forall y, (V(y) \implies V(y) \wedge V(X))$. Ngoài ra, với mọi y ,

$$\begin{cases} V(y) \wedge V(X) \\ V(y) \wedge V(X) \implies y = X \end{cases} \implies y = X,$$

nên, theo tính chất bắc cầu của phép kéo theo, chúng ta có

$$\forall y, (V(y) \implies y = X).$$

Vì có X để $V(X)$ và $\forall y, (V(y) \implies y = X)$, do đó, theo quy tắc tồn tại hóa,

$$\exists x, (V(x) \wedge \forall y, (V(y) \implies y = x)),$$

hay $\exists! x, V(x)$. Từ đó, dễ thấy điều phải chứng minh.

Đây là một trong những cách phổ biến để chứng minh sự tồn tại duy nhất của một đối tượng nào đó: thay vì chứng minh mọi sự vật đều bằng một sự vật mẫu, người ta có thể chứng minh hai vật bất kỳ có chung tính chất thì bằng nhau. Một lưu ý quan trọng, nếu chúng ta bổ sung thêm các tiên đề tập hợp — là điều mà chúng ta sẽ làm tiếp theo — thì điều ngược lại của mệnh đề được cho cũng đúng.

Bài 7: Cho vị từ V . Giả thiết rằng

$$\begin{cases} \exists! x, V(x) \\ \forall x, (V(x) \iff Q(x)) \end{cases}.$$

Chứng minh rằng $\exists! x, Q(x)$.

Lời giải bài 7:

Theo cấu trúc chứng minh tồn tại duy nhất, giả thiết $\exists! x, V(x)$ có nghĩa là

$$\exists x, (V(x) \wedge \forall y, (V(y) \implies y = x)).$$

Cụ thể hóa lượng từ tồn tại $\exists x$, gọi hạng thức X sao cho

$$V(X) \wedge \forall y, (V(y) \implies y = X).$$

Sử dụng quy tắc cụ thể hóa lượng từ phổ quát trong $\forall x, (V(x) \iff Q(x))$ bởi X , chúng ta có $V(X) \iff Q(X)$. Do có $V(X)$ đúng, nên để $V(X) \iff Q(X)$ cũng đúng thì $Q(X)$ cũng phải đúng.

Xét z tùy ý thỏa mãn $Q(z)$. Cụ thể hóa lượng từ phổ quát để có $V(z) \iff Q(z)$. Do $Q(z)$, suy ra $V(z)$. Kết hợp với $\forall y, (V(y) \implies y = X)$ đã có ở trên, $V(z) \implies z = X$, cho nên $z = X$. Vậy,

$$\forall z, (Q(z) \implies z = X).$$

Kết hợp $Q(X)$ và $\forall z, (Q(z) \implies z = X)$, bằng việc tồn tại hóa X ,

$$\exists x, (Q(x) \wedge \forall z, (Q(z) \implies z = x)),$$

hay $\exists! x, Q(x)$. Điều phải chứng minh.

1.4 Một số lời bình và bổ sung

Bạn đọc đã có thể cảm nhận rằng xây dựng và giải thích cách hoạt động của ngôn ngữ hình thức trong các phần trước khá là dài dòng. Điều này là hiển nhiên, khi chúng ta đang chuẩn tắc hóa các lập luận thông thường. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều vẫn còn có thể được cải thiện và bổ sung thêm.

Quay trở lại tính chất phân phối của lượng từ phổ quát đối với phép hội,

$$\forall x, A(x) \wedge \forall x, B(x) \iff \forall x, (A(x) \wedge B(x)).$$

Có thể đưa ra lập luận như sau để chứng minh chiều xuôi tính chất này:

Giả sử $\forall x, A(x) \wedge \forall x, B(x)$ là đúng. Khi đó, với mọi x , $A(x)$ đúng và $B(x)$ đúng. Do đó, với mọi x , $A(x) \wedge B(x)$ đúng. Suy ra $\forall x, (A(x) \wedge B(x))$ đúng.

Theo tác giả, lập luận này đã mặc định chính nó khi thực hiện chứng minh. Nhưng nếu chúng ta cho phép xây dựng các quy tắc cụ thể hóa và tổng quát hóa theo một cách tương đương với lượng từ tồn tại, thì lập luận này hoàn toàn hợp lý¹⁰.

Một vài nhận xét khác cần phải để ý là chúng ta đang kí hiệu $\forall$ và $\exists$ tương đối tự do. Chẳng hạn, ở phương trình (1.1) trên trang 10, chúng ta đã viết $\forall n$ với ý nghĩa “với mọi người”. Chúng ta đã sử dụng ngữ cảnh để xác định phạm vi của lượng từ, nhưng điều này không phải lúc nào cũng được hưởng ứng. Để chặt chẽ hóa vấn đề này, một số tài liệu (như [3]) sẽ đưa thêm các luật chứng minh. Nó được gọi là *luật* cũng không sai vì riêng việc viết và hiểu các luật này cũng tương đối vòng vo và trong đó cũng bao gồm nhiều hiểu biết ngầm định cơ bản hơn.

Có thể sẽ có câu hỏi rằng liệu có thể tối giản lại ngôn ngữ hình thức mà chúng ta vừa xây dựng. Bạn đọc mà tìm hiểu thì sẽ thấy rằng ngôn ngữ được xây dựng thuộc về giải tích vị từ bậc hai. Nếu bỏ đi khả năng kết hợp lượng từ với vị từ hay hàm, chúng ta sẽ có vị từ bậc nhất. Ngoài ra, khi nhận ra rằng có hai bậc lô-gích, một số nghi vấn có thể được đặt ra về vấn đề sự tồn tại của lô-gích trên các bậc cao hơn. Để trả lời cho câu hỏi đó, câu trả lời là có, nhưng khó tưởng tượng. Bạn đọc muốn tìm hiểu có thể xem sự xây dựng lô-gích bậc cao của Chórc¹¹.

Hơn thế nữa, để ý rằng, chúng ta mới xây dựng các quy tắc và phương pháp lập luận trên một phạm vi toán học rộng nhất có thể. Chúng ta chưa đề cập tới bất kì tính chất nào của số hay hình. Chúng ta còn chưa có định nghĩa để khẳng định

$$x = x.$$

Cứ đi dần vào sâu toán học, hay thế giới vật lý, chúng ta sẽ nhận ra rằng không có một bộ tiên đề, quy luật hay chỉ dẫn nào có thể bao quát hết tất cả các tính chất.

Tuy nhiên, trong thực tế, các vấn đề được kể đến đó không cản bước chúng ta trong việc sử dụng toán học làm công cụ mô tả vũ trụ. Mặc dù không đi tìm được sự giải quyết triệt để tuyệt đối theo ý thích của các triết gia, hệ thống lô-gích thu được đã là quá đủ để tạo ra một cấu trúc đáng tin cậy và từ giờ, tác giả cũng sẽ công nhận phần lớn tính chất và hệ quả của lập luận diễn dịch thuần túy. Nhắc lại, chúng ta không đi tìm lời giải của tất cả mọi thứ. Đó không phải là phạm trù của khoa học. Chúng ta chỉ cần đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi trong thế giới vật lý mà thôi, và chúng ta đã có một thứ ngữ pháp thỏa mãn giúp chúng ta thỏa mãn được yêu cầu đó. Việc của chúng ta bây giờ là, giống như bổ sung từ và cách sử dụng vào trong ngôn ngữ, bổ sung thêm kiến thức thực tiễn mà thôi.

¹⁰Các quy tắc này có tên tiếng Anh là *Universal Specification / Universal Instantiation* và *Universal Generalization*. Bạn đọc có thể đọc thêm trong [3].

¹¹Alonzo Church (1903 - 1995).

Tài liệu tham khảo

Toán học

- [1] George Tourlakis. *Lectures in Logic and Set Theory*. Cambridge Studies in Advanced Mathematics. Cambridge University Press, 2003.
- [2] Jean-Marie Monier. *Algèbre I*. Dunod, 1996. ISBN: 9782100044405.
- [3] Patrick Suppes. *Introduction to logic*. Courier Corporation, 2012. ISBN: 978-0-486-40687-9.
- [4] Ravi P. Agarwal, Kanishka Perera và Sandra Pinelas. *An Introduction to Complex Analysis*. Springer New York, NY, 2011. ISBN: 978-1-4614-0194-0. DOI: 10.1007/978-1-4614-0195-7.
- [5] Irving H Anellis. “Peirce’s Truth-functional Analysis and the Origin of the Truth Table”; *History and Philosophy of Logic* 331 (2012), 87–97. DOI: 10.1080/01445340.2011.621702.
- [6] Daniel W. Cunningham. *A Logical Introduction to Proof*. New York, NY: Springer New York, 2012. ISBN: 978-1-4614-3630-0. DOI: 10.1007/978-1-4614-3631-7.
- [7] Granino Arthur Korn và Theresa M Korn. *Mathematical handbook for scientists and engineers: definitions, theorems, and formulas for reference and review*. Courier Corporation, 2000. ISBN: 978-0-486-41147-7.
- [8] L. E. Sigler. *Exercises in Set Theory*. New York: Springer-Verlag, 1976, 134. ISBN: 978-0-387-90193-0.

Tài liệu khác

- [9] Richard Baum và William Sheehan. *In Search of Planet Vulcan: The Ghost in Newton’s Clockwork Universe*. Springer New York, NY, 1997. ISBN: 978-0-306-45567-4. DOI: 10.1007/978-1-4899-6100-6.
- [10] Phạm Văn Đức. *Giáo trình Triết học Mác - Lênin*. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024.
- [11] Hoàng Phê. *Từ điển tiếng Việt*. Hà Nội: Nhà xuất bản Hồng Đức, 2021. ISBN: 978-604-338-113-9.